

Roll No

ME-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Internal Combustion Engines****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data if necessary.

जहाँ आवश्यक हो डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Calculate the changes in efficiency of gas engine working on Otto cycle, when its compression ratio is changed from 4 to 5. Take $\gamma = 1.4$. 7

ऑटो साइकिल पर काम कर रहे गैस इंजन की दक्षता में परिवर्तन की गणना करें, जब इसका संपीड़न अनुपात 4 से 5 में बदल दिया जाता है। $\gamma = 1.4$ लें।

- b) With the help of a p-v diagram, explain the loss that occurs due to variation of specific heats in an Otto cycle. 7

p-v आरेख की सहायता से एक ऑटो साइकिल में विशिष्ट ऊष्मा के परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करें।

OR/अथवा

In an Otto cycle, air at 1 bar and 300 K is compressed isentropically until the pressure is 17 bar. Heat is added at constant volume until the pressure rises to 40 bar. Calculate the compression ratio, air standard efficiency, work done per cycle and mean effective pressure for the cycle. Take $C_v = 0.717 \text{ kJ/kg K}$ and $R = 8.314 \text{ kJ/kg mol.K}$ 14

एक ऑटो चक्र में, 1 बार और 300 K पर हवा को समकालिक रूप से संपीड़ित किया जाता है जब तक कि दबाव 17 बार नहीं हो जाता। ताप को स्थिर आयतन पर तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि दबाव 40 बार तक नहीं बढ़ जाता। संपीड़न अनुपात, वायु मानक दक्षता, प्रति चक्र किए गए कार्य और चक्र के लिए प्रभावी दबाव की गणना करें।

$C_v = 0.717 \text{ kJ/kg K}$ और $R = 8.314 \text{ kJ/kg mol.K}$ लें।

2. a) Why theoretical valve timing diagrams are different from actual valve timing diagrams. Draw actual valve timing diagram for a 4-stroke S.I. engine. 7

सैद्धांतिक वाल्व टाइमिंग आरेख वास्तविक वाल्व टाइमिंग आरेख से अलग क्यों हैं? 4-स्ट्रोक S.I. इंजन के लिए वास्तविक वाल्व टाइमिंग आरेख बनाइए।

- b) Define the following terms: 7
- Indicated power
 - Break power
 - Volumetric efficiency
 - Specific fuel consumption
 - Indicated thermal efficiency

निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए।

- संकेतित शक्ति
- ब्रेक पॉवर
- वॉल्यूमेट्रिक दक्षता
- विशिष्ट ईंधन खपत
- संकेतित थर्मल दक्षता

OR/अथवा

In the Morse test with a four cylinder four stroke petrol engine, the following data were obtained for a particular setting and speed.

14

B.P with all cylinders working = 32 kW.

B.P with No.1 cylinder cut out = 21.6 kW.

B.P with No.2 cylinder cut out = 22.3 kW.

B.P with No.3 cylinder cut out = 22.5 kW.

B.P with No.4 cylinder cut out = 23 kW.

Estimate the I.P of the engine and its mechanical efficiency.

What are the assumption made in Morse test?

चार सिलेंडर चार स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के साथ मोर्स परीक्षण में, एक विशेष सेटिंग और गति के लिए निम्नलिखित डाटा प्राप्त किए गए थे।

सभी सिलेंडरों के साथ B.P काम कर रहा है = 32 kW.

नंबर 1 सिलेंडर कट आउट वाला B.P. = 21.6 kW.

नंबर 2 सिलेंडर कट आउट वाला B.P. = 22.3 kW.

नंबर 3 सिलेंडर कट आउट वाला B.P. = 22.5 kW.

नंबर 4 सिलेंडर कट आउट वाला B.P. = 23 kW.

इंजन के I.P और उसकी यांत्रिक दक्षता का अनुमान लगाइए। मोर्स परीक्षण में क्या धारणाएँ बनाई जाती हैं।

- Describe the stages of combustion in S.I. engine with the help of pressure-crank angle diagram. 7

दाब-क्रैंक कोण आरेख की सहायता से S.I. इंजन में दहन के चरणों का वर्णन कीजिए।

- What is Ignition lag? Discuss the effect of engine variables on ignition lag. 7

इग्निशन लैग क्या है? इग्निशन लैग पर इंजन वेरिएबल्स के प्रभाव की चर्चा करें।

OR/अथवा

- Describe the phenomenon of detonation or knocking in S.I. engines. On what factors does detonation depend? 7

S.I. इंजनों में विस्फोट या दस्तक की घटना का वर्णन करें। विस्फोट किन कारकों पर निर्भर करता है?

- What do you understand by "pre-ignition" in S.I. engine? What are its causes and remedy? 7

S.I. इंजन में 'प्री-इग्निशन' से आप क्या समझते हैं? इसके कारण और उपाय क्या हैं?

- Explain the basic requirements of a good combustion chamber of S.I. engine. 7

S.I. इंजन के एक अच्छे दहन कक्ष की मूलभूत आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए।

- Explain different types of combustion chambers being used in S.I. engines. 7

S.I. इंजनों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के दहन कक्षों को समझाइए।

OR/अथवा

- a) What are different rates of pressure rise and rate of combustion? How are these influenced by the crank angle? 7
दाब वृद्धि और दहन की दर की विभिन्न दरें क्या हैं? ये क्रैंक कोण से किस प्रकार प्रभावित होते हैं?
- b) Distinguish between normal and abnormal combustion, and explain as to how the abnormal combustion can be controlled? 7
सामान्य और असामान्य दहन में अंतर कीजिए और समझाइए कि असामान्य दहन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
5. a) What are the advantages and disadvantages of Compression-Swirl? 7
संपीड़न-भ्रंवर के फायदे और नुकसान क्या हैं?
- b) Define the following: 7
i) Cetane number
ii) Knock inhibitors
iii) Diesel knock
निम्नलिखित को परिभाषित कीजिये।
i) सिलेन संख्या
ii) नॉक इनहिबिटर
iii) डीजल नॉक

OR/अथवा

- a) Sketch and explain the construction and working of a fuel injector. Describe various kinds of nozzles used on it. 7
फ्यूल इंजेक्टर के निर्माण और कार्यप्रणाली को स्केच करें और समझाइए। इस पर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के नोजलों का वर्णन कीजिए।

- b) Describe the air cell type of combustion chamber with the help of a diagram. 7
वायु कोशिका के प्रकार के दहन कक्ष का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।
6. a) Describe the construction and working of a simple carburetor. Why is the float chamber vented to the atmosphere? 7
एक साधारण कार्बोरेटर की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। फ्लोट चैंबर को वायुमंडल में क्यों उतारा जाता है?
- b) What do you mean by MPFI in S.I. engines? What are the merits and demerits of this system as compared to carburetor system? 7
S.I. इंजन में MPFI से आप क्या समझते हैं? कार्बोरेटर प्रणाली की तुलना में इस प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं?

OR/अथवा

A simple carburetor has to supply 5 kg of air per minute at a pressure of 1.013 bar and temperature of 27°C. Calculate the throat diameter of the choke for air flow velocity of 90m/s. Take discharge coefficient to be 0.8, assume isentropic flow and the flow to be compressible. 14

एक साधारण कार्बोरेटर को 1.013 बार के दबाव और 27°C के तापमान पर प्रति मिनट 5 किलो हवा की आपूर्ति करनी होती है। 90m/s के वायु प्रवाह वेग के लिए चोक के गले व्यास की गणना करें। डिस्चार्ज गुणांक को 0.8 मान लें, मान लें कि आइसेंट्रोपिक प्रवाह और प्रवाह को संपीडित किया जा सकता है।

7. a) List various qualities desired in the fuels for S.I. engines and discuss their importance. 7
S.I. इंजनों के लिए ईंधन में वांछित विभिन्न गुणों की सूची बनाइए और उनके महत्व पर चर्चा करें।

- b) What is necessity of rating a fuel? Enumerate the various ways of fuel ratings for the fuels of (i) S.I. engines (ii) C.I. engines 7

ईंधन की रेटिंग की क्या आवश्यकता है? (i) S.I. इंजन (ii) C.I. इंजन के ईंधन के लिए ईंधन रेटिंग के विभिन्न तरीकों की गणना करें।

OR/अथवा

- a) Enumerate various gaseous fuels and discuss CNG, explaining their suitability as I.C. engine fuels 7

विभिन्न गैसीय ईंधनों की गणना करें और आईसी इंजन ईंधन के रूप में उनकी उपयुक्तता की व्याख्या करते हुए CNG पर चर्चा करें।

- b) What are Dopes? Why are they mixed with fuels? Write the requirements of good additives. 7

डोप क्या है? उन्हें ईंधन के साथ क्यों मिलाया जाता है? अच्छे एडिटिव्स की आवश्यकताएँ लिखिए।

8. a) What do you mean by supercharging of I.C. engines? Explain why supercharging is essential for the aircraft engines? <https://www.rgpvonline.com> 7

I.C. इंजन के सुपरचार्जिंग से आप क्या समझते हैं? बताएं कि विमान के इंजन के लिए सुपरचार्जिंग क्यों जरूरी है?

- b) Explain the factors that limit the extent of super-charging of S.I. and C.I. engines. 7

S.I. और C.I. इंजनों के सुपरचार्जिंग की सीमा को सीमित करने वाले कारकों को समझाइए।

OR/अथवा

- a) Explain the thermodynamic cycle of a supercharged internal combustion engine. 7

सुपरचार्ज्ड आंतरिक दहन इंजन के थर्मोडायनामिक चक्र को समझाइए।

- b) What are the different methods of supercharging? Discuss them briefly. 7

सुपरचार्जिंग के विभिन्न तरीके क्या हैं? उनकी संक्षेप में चर्चा करें।
